LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE
LAB 13 – PROGRAM PEMBAGIAN



Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 16 Mei 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 30 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN 5
F. ANALISIS 11
G. KESIMPULAN 12
H. SARAN.....12
DAFTAR PUSTAKA 13

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi blok memori menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN

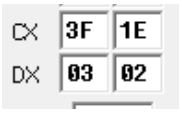
1. Buat program untuk membagi data biner 4 bit yang ada pada register CH dengan data biner 4 bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil bagi pada register DL dan Sisa Bagi pada Reg DH.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
UTAMA     PROC
          MOV DH,CH
L1:       CMP DH,CL
          JB AKH
          MOV DH,0
          MOV DL,CH
          MOV AH,4
          SHL DL,4
LUP:      SHL DX,1
          CMP DH,CL
          JB SANA
          SUB DH,CL
          ADD DL,10H
SANA:     DEC AH
          JNZ LUP
          SHR DL,4
AKH:      MOV AH,4CH
          INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```



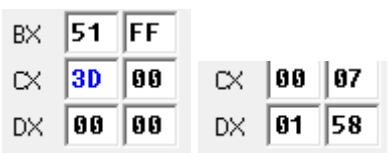
2. Buat program untuk membagi data biner 8 bit yang ada pada register CH dengan data biner & bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil bagi pada register DL dan Sisa Bagi pada Reg DH.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
UTAMA     PROC
          MOV DH,CH
L1:       CMP DH,CL
          JB AKH
          MOV DH,0
          MOV DL,CH
          MOV AH,8
LUP:      SHL DX,1
          CMP DH,CL
          JB SANA
          SUB DH,CL
          INC DL
SANA:     DEC AH
          JNZ LUP
AKH:      MOV AH,4CH
          INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```



3. Buat program untuk membagi data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CH. Simpan hasil kali pada register DX dan Sisa Bagi pada Reg CL.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
UTAMA     PROC
          MOV CL,0
          MOV DX,0
          MOV DX,BX
          MOV AL,CH
          MOV CH,0
          MOV DI,16
LUP:      SHL CX,1
          SHL DX,1
          ADC CL,0
          CMP CX,AX
          JB SANA
          SUB CX,AX
          INC DL
SANA:     DEC DI
          JNZ LUP
AKH:      MOV AH,4CH
          INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```



4. Buat program untuk membagi data heksadesimal 6 digit dengan data heksadesimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    ATAS    DD  111111H,999999H,0AAFF12H
            DD  252525H,900000H,FFFFFFH
    BAWAH   DW  1111H,9999H,0AAAAH
            DW  2323H,4500H,0AA99H
    HASIL   DD  0,0,0,0,0,0
    SISA    DW  0,0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
TAMA:   MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV DX,[ATAS+SI]
        MOV CX,[ATAS+SI+2]
        MOV AH,24
LUP:    SHL AL,1
        SHL BX,1
        ADC AL,0
        SHL CX,1
        ADD BL,CH
        MOV CH,0
        SHL DX,1
        ADC CL,0
        CMP AL,1
        JE SAN
        CMP BX,[BAWAH+DI]
        JB SANA
SAN:    SUB BX,[BAWAH+DI]
        INC DL
SANA:   DEC AH
        JNZ LUP
AKH:    MOV [HASIL+SI+2],CX
        MOV [HASIL+SI],DX
        MOV [SISA+DI],BX
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        INC DI
        CMP DI,12
        JNE TAMA
        MOV AH,4CH
        INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

```
ATAS    00111111h, 00999999h, 0AAFF12h, 00252525h, 00900000h
BAWAH   1111h, 9999h, 0AAAAh, 2323h, 4500h
HASIL   00000100h, 00000100h, 00000100h, 0000010Eh, 00000216h
SISA    0011h, 0099h, 5512h, 163Bh, 1200h
```

5. Buat program untuk membagi data heksadesimal 6 digit dengan data heksadesimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    ATAS    DD  111111H,999999H,0AAFF12H
            DD  252525H,900000H,0FFFFFFH
    BAWAH   DW  1111H,9999H,0AAAAH
            DW  2323H,4500H,0AA99H
    HASIL   DD  0,0,0,0,0,0
    SISA    DW  0,0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
TAMA:   MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV DX,[ATAS+SI]
        MOV CX,[ATAS+SI+2]
        MOV AH,24

LUP:    SHL AL,1
        SHL BX,1
        ADC AL,0
        SHL CX,1
        ADD BL,CH
        MOV CH,0
        SHL DX,1
        ADC CL,0
        CMP AL,1
        JE SAN
        CMP BX,[BAWAH+DI]
        JB SANA
SAN:    SUB BX,[BAWAH+DI]
        INC DL
SANA:   DEC AH
        JNZ LUP
AKH:    MOV [HASIL+SI+2],CX
        MOV [HASIL+SI],DX
        MOV [SISA+DI],BX
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        INC DI
        CMP DI,12
        JNE TAMA


        MOV AH,4CH
        INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

```
ATAS    00111111h, 00999999h, 0AAFF12h, 00252525h, 00900000h
BAWAH   1111h, 9999h, 0AAAAh, 2323h, 4500h
HASIL   00000100h, 00000100h, 00000100h, 0000010Eh, 00000216h
SISA    0011h, 0099h, 5512h, 163Bh, 1200h
```

6. Buat program untuk membagi data Oktal 4 digit dengan data Oktal 2 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    ATAS   DW     7777H,1234H,3434H
           DW     2277H,7777H
    BAWAH  DB     52H,77H,46H
           DB     12H,17H
    HASIL  DW     0,0,0,0,0
    SISA   DB     0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA     PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
LP:       MOV AX,0
          MOV CX,0
          MOV DX,0
          ADD CX,[ATAS+SI]
          JZ  AKH
          ADD [BAWAH+DI],0
          JZ  AKH
          MOV AH,3
UB1:      SHL BX,1
          CMP AH,3
          JNE SK1
          SHL CX,1
          MOV AH,0
SK1:      SHL CX,1
          ADC BX,0
          INC DL
          INC AH
          CMP DL,12
          JE  U2
          JMP UB1
U2:       MOV CL,[BAWAH+DI]
          MOV AH,3
          MOV DL,0
UB2:      SHL AL,1
          CMP AH,3
          JNE SK2
          SHL CL,1
          MOV AH,0
SK2:      SHL CL,1
          ADC AL,0
          INC DL
          INC AH
          CMP DL,6
          JE  BG
          JMP UB2
BG:       MOV DX,BX
          SHL DX,4
          MOV AH,0
          MOV BP,AX
          MOV AH,12
LUP:      SHL CX,1
          SHL DX,1
          ADC CL,0
          CMP CX,BP
          JB SANA
          JB SANA
          SUB CX,BP
          ADD DL,10H
SANA:     DEC AH
          JNZ LUP
          SHR DX,4
          MOV BX,DX
          MOV AL,CL
          MOV DX,0
          MOV CX,0
          MOV AH,3
          SHL BX,4
UB3:      SHL DX,1
          CMP AH,3
          JNE SK3
          SHL DX,1
          MOV AH,0
SK3:      SHL BX,1
          ADC DL,0
          INC CL
          INC AH
          CMP CL,12
          JE U4
          JMP UB3
U4:       MOV AH,1
          MOV CL,0
          MOV BX,0
UB4:      SHL CL,1
          CMP AH,3
          JNE SK4
          SHL CL,1
          MOV AH,0
SK4:      SHL AL,1
          ADC CL,0
          INC BL
          INC AH
          CMP BL,8
          JE AKH
          JMP UB4
AKH:      MOV [SISA+DI],CL
          MOV [HASIL+SI],DX
          INC SI
          INC SI
          INC DI
          CMP DI,5
          JNE LP
          MOV AH,4CH
          INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

```
ATAS    7777h, 1234h, 3434h, 2277h, 7777h
BAWAH   52h, 77h, 46h, 12h, 17h
HASIL   0141h, 0012h, 0057h, 0171h, 0421h
SISA    25h, 46h, 42h, 05h, 00h
```

7. Buat program untuk membagi data Oktal 6 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    ATAS   DD     777777H,123456H,343434H,227722H,777712H
    BAWAH  DW     5252H,7777H,4611H,1223H,1717H
    HASIL  DW     0,0,0,0,0
    SISA   DW     0,0,0,0,0
```

```
.CODE
UTAMA     PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
LP:       MOV AX,0
          MOV CX,0
          MOV DX,0
          MOV BX,0
          ADD CX,[BAWAH+DI]
          MOV AH,3
UB1:      SHL BX,1
          CMP AH,3
          JNE SK1
          SHL CX,1
          MOV AH,0
SK1:      SHL CX,1
          ADC BX,0
          INC DL
          INC AH
          CMP DL,12
          JE  U2
          JMP UB1
U2:       MOV BP,BX
          MOV BX,0
          MOV DX,[ATAS+SI]
          MOV CX,[ATAS+SI+2]
          MOV AH,3
          MOV AL,0
          MOV SP,0
UB2:      SHL AL,1
          SHL BX,1
          ADC AL,0
          CMP AH,3
          JNE SK2
          SHL CL,1
          SHL DX,1
          MOV AH,0
SK2:      SHL CL,1
          ADC BL,0
          SHL DX,1
          ADC CL,0
          INC SP
          INC AH
          CMP SP,18
          JE  BG
          JMP UB2
BG:       MOV DX,BX
          MOV CL,AL
          MOV BX,0
          MOV AX,0
          MOV AH,24
LUP:      SHL BX,1
          SHL CL,1
          ADC BL,0
          SHL DX,1
          ADC CL,0
          CMP BX,BP
          JB SANA
          SUB BX,BP
          INC DX
SANA:     DEC AH
          JNZ LUP
          MOV BP,BX
          MOV BX,0
          MOV BX,DX
          MOV DX,0
          MOV AH,2
UB3:      SHL DX,1
          CMP AH,3
          JNE SK3
          SHL DX,1
          MOV AH,0
SK3:      SHL BX,1
          ADC DL,0
          INC CL
          INC AH
          CMP CL,16
          JE U4
          JMP UB3
U4:       MOV [HASIL+DI],DX
          MOV AH,2
          MOV CX,0
          MOV BX,0
          MOV DX,BP
UB4:      SHL CX,1
          CMP AH,3
          JNE SK4
          SHL CX,1
          MOV AH,0
SK4:      SHL DX,1
          ADC CL,0
          INC BL
          INC AH
          CMP BL,16
          JE AKH
          JMP UB4
AKH:      MOV [SISA+DI],CX
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          INC DI
          INC DI
          CMP DI,10
          JNE LP
          MOV AH,4CH
          INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

8. Buat program untuk membagi data desimal 1 digit dengan data desimal 1 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai Unit Input/Output.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
STR DB 'PEMBAGIAN DESIMAL 1 DIGIT [CONTOH:4/2=2 sisa 0; 9/8=1 SISA 1]$'
SSS DB 'SISA :$ '
ERR DB 'ERROR, PENYEBUT LEBIH BESAR DARI PEMBILANG $'
.CODE
MAIN PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
          MOV DX, OFFSET STR
          MOV AH, 9
          INT 21H
          MOV AH,2
          MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
          INT 21H    ;KE BARIS BARU
          MOV DL,0AH
          INT 21H
    P0:   MOV DL,20H
          MOV AH,2
          INT 21H
          CALL INDT
          MOV BH,BL ;BH=DATA1
    P1:   MOV AH,7
          INT 21H
          CMP AL,'/'
          JNZ P1
          MOV DL,'/';PRINT '/'
          MOV AH,2
          INT 21H
          MOV DL,20H ;PRINT SB
          MOV AH,2
          INT 21H
          CALL INDT ;BL=DATA2
    P2:   MOV AH,7
          INT 21H
          CMP AL,'='
          JNZ P2
          MOV DL,'=';PRINT '='
          MOV AH,2
          INT 21H
          MOV DL,20H ;PRINT SB
          MOV AH,2
          INT 21H
          MOV AH,0
          ;==============
          MOV DX,0
          MOV DH,BH  ; DH=HASIL KALI=0
          CMP BH,0
          JZ LUP1
          CMP BL,0
          JZ LUP1
          CMP BH,BL
          JAE BGUS
          MOV DX, OFFSET ERR
          MOV AH, 9
          INT 21H
          MOV DX,0
          MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
          MOV AH,2
          INT 21H    ;KE BARIS BARU
          MOV DL,0AH
          MOV AH,2
          INT 21H
          JMP P0
BGUS:     MOV CX,0
    LUP:  MOV AL,DH  ;PENGURANGAN BERULANG
          SUB AL,BL
          DAS
          MOV DH,AL
          INC DL
          CMP DH,BL
          JAE LUP
          MOV CL,AL
  LUP1:   MOV AL,DL
          AND AL,0FH
          ADD AL,30H
          MOV DL,AL
          MOV AH,2   ;TAMPILKAN HASIL
          INT 21H
          MOV DL,20H ;PRINT SB
          MOV AH,2
          INT 21H
          MOV DX, OFFSET SSS
          MOV AH, 9
          INT 21H

          MOV DL,20H ;PRINT SB
          MOV AH,2
          INT 21H

          MOV AL,CL
          AND AL,0FH
          ADD AL,30H
          MOV DL,AL
          MOV AH,2  ;TAMPILKAN SISA
          INT 21H
 AKHIR:   MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
          INT 21H    ;KE BARIS BARU
          MOV DL,0AH
          INT 21H
          JMP P0
          MOV AH,4CH ;STOP, kembali ke DOS
          INT 21H
MAIN ENDP
INDT PROC          ;PROC UNT MEMBACA KEYBOARD
 L1:      MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
          INT 21H     ;[0 ....9]
          CMP AL,30H
          JB L1
          CMP AL,39H
          JA L1
          MOV AH,2
          MOV DL,AL
          INT 21H
          SUB AL,30H
          MOV BL,AL
          MOV DL,20H ;PRINT SB
          MOV AH,2
          INT 21H
          RET
INDT ENDP
END MAIN
```

```
PEMBAGIAN DESIMAL 1 DIGIT [CONTOH:4/2=2 sisa 0; 9/8=1 SISA 1]
 6 / 2 = 3 SISA: 0
 9 / 9 = 1 SISA: 0
 9 / 1 = 9 SISA: 0
 1 / 3 = ERROR, PENYEBUT LEBIH BESAR DARI PEMBILANG
 9 / 4 = 2 SISA: 1
 _
```

9. Buat program untuk membagi data desimal 2 digit dengan data desimal 2 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai Unit Input/Output.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
STR DB 'PEMEBAGIAN DES 2DGT/2DGT [CONTOH:40/20=2 sisa 0; 90/89=1 SISA 1]$'
SSS DB 'SISA :$ '
ERR DB 'ERROR, PENYEBUT LEBIH BESAR DARI PEMBILANG $'
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DX, OFFSET STR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV AH,2
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
   P0:  MOV DL,20H
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT
        MOV BH,BL ;BH=DATA1
   P1:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'/'
        JNZ P1
        MOV DL,'/';PRINT '/'
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT ;BL=DATA2
   P2:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'='
        JNZ P2
        MOV DL,'=';PRINT '='
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AH,0
        ;==============
        MOV DX,0  ; DH=HASIL KALI=0
        CMP BH,0
        JZ LUP1
        CMP BL,0
        JZ LUP1
        CMP BH,BL
        JAE BGUS
        MOV DX, OFFSET ERR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV DX,0
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        MOV AH,2
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        MOV AH,2
        INT 21H
        JMP P0
BGUS:   MOV CX,0
LUP:    MOV AL,BH
        SUB AL,BL
        DAS
        MOV BH,AL
        MOV AL,CL
        INC AL
        DAA
        MOV CL,AL
        CMP BH,BL
        JAE LUP
        MOV AL,CL
        SHR AL,4
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
  LUP1: MOV AL,CL
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DX, OFFSET SSS
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AL,BH
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
        MOV AL,BH
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H
 AKHIR: MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
        MOV AH,4CH ;STOP, kembali ke DOS
        INT 21H
MAIN ENDP
INDT PROC          ;PROC UNT MEMBACA KEYBOARD
 L1:    MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H     ;[0 ....9]
        CMP AL,30H  ;MENCETAK ANGKA YG DIINPUTKAN
        JB L1       ;OUTPUT: REG BL [0......9]
        CMP AL,39H
        JA L1
        MOV AH,2
        MOV DL,AL
        INT 21H
        SUB AL,30H
        MOV BL,AL
        SHL BL,4
L2:    MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H     ;[0 ....9]
        CMP AL,30H
        JB L2
        CMP AL,39H
        JA L2
        MOV AH,2
        MOV DL,AL
        INT 21H
        SUB AL,30H
        ADD BL,AL
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        RET
INDT ENDP
END MAIN
```

```
PEMEBAGIAN DES 2DGT/2DGT [CONTOH:40/20=2 sisa 0; 90/89=1 SISA 1]
 42 / 21 = 02 SISA: 00
 99 / 31 = 03 SISA: 06
 40 / 20 = 02 SISA: 00
 20 / 40 = ERROR, PENYEBUT LEBIH BESAR DARI PEMBILANG
 90 / 89 = 01 SISA: 01
 _
```

10. Buat program untuk membagi data desimal 4 digit dengan data desimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
      ATAS    DW  5555H,2525H,9900H,7486H,8111H
      BAWAH   DW  2525H,1234H,4545H,5432H,1111H
      HASIL   DW  0,0,0,0,0
      SISA    DW  0,0,0,0,0
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
LP:     MOV AX,0
        MOV DX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV BX,[ATAS+SI]
        CMP BX,0
        JZ EXT
        MOV CX,[BAWAH+SI]
        CMP CX,0
        JZ EXT
LUP:    MOV AL,BL
        SUB AL,CL
        DAS
        SBB BH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,BH
        SUB AL,CH
        DAS
        MOV BH,AL
        INC DL
        MOV AL,DL
        DAA
        MOV DL,AL
        CMP BX,CX
        JAE LUP
        MOV [HASIL+SI],DX
        MOV [SISA+SI],BX
EXT:    INC SI
        INC SI
        CMP SI,10
        JNE LP
        MOV AH,4CH
        INT 21H
        MAIN ENDP
END MAIN
```

```
ATAS    5555h, 2525h, 9900h, 7486h, 8111h
BAWAH   2525h, 1234h, 4545h, 5432h, 1111h
HASIL   0002h, 0002h, 0002h, 0001h, 0007h
SISA    0505h, 0057h, 0810h, 2054h, 0334h
```

11. Buat program untuk membagi data desimal 6 digit dengan data desimal 6 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
      ATAS    DD  555555H,699525H,999900H,777486H,908111H
      BAWAH   DD  112525H,221234H,114545H,575432H,451111H
      HASIL   DW  0,0,0,0,0
      SISA    DD  0,0,0,0,0
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
LP:     MOV AX,0
        MOV DX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV BX,[ATAS+SI+2]
        MOV CX,[ATAS+SI]
        CMP BX,0
        JNZ SKP
        CMP CX,0
        JZ EXT
SKP:    MOV BP,[BAWAH+SI]
        MOV SP,[BAWAH+SI+2]
        CMP BP,0
        JNZ LUP
        CMP SP,0
        JZ EXT
LUP:    MOV DX,BP
        MOV AL,CL
        SUB AL,DL
        DAS
        SBB CH,0
        MOV CL,AL
        MOV AL,CH
        SUB AL,DH
        DAS
        SBB BL,0
        MOV CH,AL
        MOV DX,SP
        MOV AL,BL
        SUB AL,DL
        DAS
        MOV BL,AL
        INC AH
        MOV AL,AH
        ADD AL,0
        DAA
        MOV AH,AL
        CMP BX,SP
        JAE LUP
        MOV AL,AH
        MOV AH,0
        MOV [HASIL+DI],AX
        MOV [SISA+SI+2],BX
        MOV [SISA+SI],CX
EXT:    INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        INC DI
        CMP SI,20
        JNE LP
        MOV AH,4CH
        INT 21H
        MAIN ENDP
END MAIN
```

```
ATAS    00555555h, 00699525h, 00999900h, 00777486h, 00908111h
BAWAH   00112525h, 00221234h, 00114545h, 00575432h, 00451111h
HASIL   0004h, 0003h, 0008h, 0001h, 0002h
SISA    00105455h, 00035823h, 00083540h, 00202054h, 00005889h
```

12. Buat program untuk membagi data desimal 8 digit dengan data desimal 6 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
PEMBILANG DD 34678489H,44112234H,11379236H,11926546H,11999999H
PEMBAGI   DD 999999H,828677H,911484H,790267H,999999H
HASILBAGI DW 0,0,0,0,0,0
SISABAGI DD 0,0,0,0,0,0
INP1 DW 0,0
INP2 DB 0,0
VARCX DW 0,0
.CODE
UTAMA     PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
          MOV SI,0
ULANG:    PUSH DI
          MOV AX,0
          MOV BX,0
          MOV CX,0
          MOV DX,0
          MOV BX,[PEMBILANG+SI]
          MOV DX,[PEMBILANG+SI+2]
          MOV INP1,DX
          MOV CX,[PEMBAGI+SI]
          MOV DX,[PEMBAGI+SI+2]
          MOV INP2,DL
          ;MOV DH,INP1
          ;CMP DH,DL
          ;JB AKH
          MOV VARCX,CX
SINI:     MOV CX,VARCX
          MOV DI,BX
          CALL KOREKSI
          MOV BX,DI
          ;MOV VARCX,CX
          ;MOV DX,INP1
          ;MOV CH,0
          ;MOV CL,INP2
          ;CMP CX,DX
          ;JA AKH
          ;MOV CX,VARCX
          ADD AL,1
          DAA
          ADC AH,0
          MOV DL,AL
          MOV AL,AH
          ADD AL,0
          DAA
          MOV AH,AL
          MOV AL,DL
          MOV VARCX,CX
          MOV DX,INP1
          MOV CH,0
          MOV CL,INP2
          CMP CX,DX
          JBE SINI
AKH:      POP DI
          MOV [HASILBAGI+DI],AX
          MOV DX,INP1
          MOV [SISABAGI+SI+2],DX
          MOV [SISABAGI+SI],BX
          INC DI
          INC DI
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          CMP SI,014H
          JNZ ULANG
          MOV AH,4CH
          INT 21H
UTAMA ENDP
KOREKSI   PROC
          PUSH AX
          MOV AX,DI
          SUB AL,CL
          DAS
          SBB AH,0
          MOV BL,AL
          MOV AL,AH
          SUB AL,0
          DAS
          SUB AL,CH
          DAS
          SBB INP1,0
          MOV BH,AL
          MOV AX,INP1
          SUB AL,0
          DAS
          CMP AH,0
          JNZ LWT
          MOV DH,INP2
          CMP AL,DH
          JB  SITU
LWT:      SUB AL,INP2
          DAS
          SBB AH,0
          MOV DL,AL
          MOV AL,AH
          SUB AL,0
          DAS
          MOV AH,AL
          MOV AL,DL
SITU:     MOV INP1,AX
          MOV AH,BH
          MOV AL,BL
          MOV DI,AX
          POP AX
          RET
KOREKSI ENDP
END UTAMA
```

```
PEMBILANG       34678489h, 44112234h, 11379236h, 11926546h, 11999999h
PEMBAGI 00999999h, 00828677h, 00911484h, 00790267h, 00999999h
HASILBAGI       0034h, 0053h, 0012h, 0015h, 0012h
SISABAGI        00678523h, 00202353h, 00441428h, 00072541h, 00110011h
```

F. ANALISIS

Program pembagian dapat menggunakan metode pengurangan berulang, jadi yang dibagi akan diulang oleh pembagi sampai yang dibagi habis, setiap terjadi pengurangan, counter akan naik 1, yang mana counter tersebut adalah hasil bagi, dan sisa pada register yang dibagi adalah sisa bagi. Metode tersebut memiliki kekurangan yaitu ketika dijalankan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu terdapat metode shift and subtract. Pergeseran terjadi di register hasil bagi dan sisa bagi. Register DX tersebut akan digeser sebanyak sesuai jumlah bit yang nilainya terbesar. Nantinya ketika bit-bit dari hasil bagi berpindah ke sisa bagi, di sisa bagi akan dikurangi dengan bit pembagi yang nilainya lebih kecil, dan akan menambahkan 1 bit ke register hasil.

G. KESIMPULAN

- Program pembagian dapat dilakukan dengan metode pengurangan berulang atau dengan shift and subtract
- Metode shift and subtract memiliki keuntungan yaitu waktu proses yang lebih cepat

H. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program dan hindari salah ketik saat menulis program
2. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1